ASTROS · Simulacro PUCP

Maestros Asesores · "Aprender para crecer" · Alumno: _____ · Fecha: 13/10/2026

20 preguntas · Tiempo sugerido: 28 minutos · Marca una sola alternativa.

Razonamiento Matemático

1. Si todos los estudiantes de ASTROS son puntuales y algunos puntuales son deportistas, entonces es necesariamente cierto que:
A) algunos estudiantes de ASTROS son deportistas
B) ningún estudiante de ASTROS es deportista
C) todos los puntuales son estudiantes de ASTROS
D) algunos puntuales son estudiantes de ASTROS
E) todos los deportistas son puntuales

2. El promedio de cinco números es 18. Si se retira uno de ellos, el promedio de los cuatro restantes es 17. ¿Qué número se retiró?
A) 22
B) 24
C) 26
D) 34
E) 68

3. Se lanzan dos dados comunes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7?
A) 1/12
B) 1/9
C) 1/6
D) 7/36
E) 1/3

4. Tres obreros hacen una obra en 12 días. Trabajando al mismo ritmo, ¿en cuántos días harían la misma obra 6 obreros?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 24

5. El caño A llena un tanque en 6 horas y el caño B lo llena en 3 horas. Si se abren ambos a la vez con el tanque vacío, ¿en cuántas horas se llena?
A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3
E) 4,5

6. Hace 5 años, la edad de Ana era el doble de la de Beto. Dentro de 5 años, sus edades sumarán 50 años. ¿Qué edad tiene Ana hoy?
A) 20
B) 22
C) 25
D) 28
E) 30

7. Un auto recorre 180 km en 2 horas y 30 minutos. ¿Cuál es su velocidad media?
A) 60 km/h
B) 72 km/h
C) 75 km/h
D) 80 km/h
E) 90 km/h

8. Halla el término que sigue: 2; 5; 10; 17; 26; ...
A) 26
B) 31
C) 35
D) 36
E) 37

9. Se define $a \ast b = 2a - b$. Calcula $(3 \ast 1) \ast 4$.
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

10. Halla el término que sigue: 3; 7; 15; 31; ...
A) 63
B) 64
C) 65
D) 72
E) 127

Matemática Básica

11. Si $x + y = 10$ y $x - y = 4$, ¿cuánto vale $x \cdot y$?
A) 16
B) 21
C) 24
D) 25
E) 30

12. ¿Cuánto es el 30 % del 40 % de 500?
A) 60
B) 70
C) 120
D) 150
E) 200

13. Luego de un descuento del 20 %, un libro cuesta S/ 80. ¿Cuál era su precio original?
A) S/ 96
B) S/ 100
C) S/ 104
D) S/ 110
E) S/ 120

Comprensión Lectora

Muchas personas piensan que reciclar es la solución principal al problema de los residuos. No obstante, el reciclaje es solo la última de varias estrategias. Antes de reciclar, conviene reducir lo que consumimos y reutilizar lo que ya tenemos, pues todo proceso de reciclaje requiere energía, transporte y agua. Una botella que se reutiliza diez veces evita fabricar nueve botellas nuevas; una botella reciclada, en cambio, debe ser recolectada, limpiada, triturada y fundida. Por eso, los especialistas sostienen que una ciudad que recicla mucho pero consume sin control no es necesariamente una ciudad sostenible.

14. ¿Cuál es el tema central del texto?
A) La historia del reciclaje de botellas.
B) El reciclaje como una estrategia más, posterior a reducir y reutilizar.
C) El consumo de agua en las ciudades.
D) Las ventajas de fabricar botellas nuevas.
E) La prohibición de reciclar en las ciudades.

15. En el texto, la palabra SOSTENIBLE se refiere a una ciudad que:
A) puede mantenerse en el tiempo sin agotar sus recursos.
B) tiene muchas plantas de reciclaje.
C) fabrica sus propias botellas.
D) consume más de lo que produce.
E) transporta sus residuos a otras ciudades.

16. Según el texto, reutilizar una botella es preferible a reciclarla porque:
A) las botellas recicladas no sirven.
B) reciclar no requiere energía.
C) una botella reciclada dura diez veces más.
D) reutilizar está prohibido en muchas ciudades.
E) evita los costos de energía, transporte y agua que exige reciclar.

Redacción

17. ¿En qué oración la tilde está bien empleada?
A) Él no sabe donde queda la biblioteca.
B) ¿Cuándo empieza el examen?
C) Te lo dí ayer.
D) El examen fué difícil.
E) Quiero que me digas porqué no viniste.

18. Señala la oración que debe eliminarse por no corresponder al tema: (I) El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. (II) Su cultivo se concentra en zonas tropicales. (III) El Perú es uno de los principales exportadores de café orgánico. (IV) El té verde tiene antioxidantes. (V) La cosecha de café da trabajo a miles de familias.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

19. Elige el conector adecuado: «Estudió durante varios meses; _____, no alcanzó el puntaje mínimo.»
A) por lo tanto
B) sin embargo
C) es decir
D) además
E) por ejemplo

20. ¿Qué oración está correctamente puntuada?
A) María, estudia en la PUCP.
B) Los alumnos, que llegaron tarde no rindieron el examen.
C) Lima, la capital del Perú, tiene muchas universidades.
D) Compré: lápices, cuadernos y reglas.
E) Sin embargo los resultados, fueron buenos.

Claves y solucionario

N°	Clave	Tema	Solución
1	**D**	Lógica	Si todos los estudiantes de ASTROS son puntuales (y hay al menos uno), algunos puntuales son de ASTROS. Las demás no se pueden asegurar: los deportistas puntuales podrían no ser de ASTROS.
2	**A**	Promedios	Suma de los cinco: 5 × 18 = 90. Suma de los cuatro: 4 × 17 = 68. Número retirado: 90 − 68 = 22.
3	**C**	Probabilidades	Hay 36 resultados posibles y 6 suman 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1). Probabilidad 6/36 = 1/6.
4	**C**	Magnitudes proporcionales	Obreros y días son inversamente proporcionales: 3 × 12 = 6 × d, entonces d = 6.
5	**B**	Fracciones (trabajo)	En una hora llenan 1/6 + 1/3 = 1/2 del tanque; el tanque completo se llena en 2 horas.
6	**C**	Edades	A − 5 = 2(B − 5) da A = 2B − 5. Además A + B + 10 = 50, así que A + B = 40. Entonces 3B − 5 = 40, B = 15 y A = 25.
7	**B**	Móviles	2 h 30 min = 2,5 h. Velocidad = 180 ÷ 2,5 = 72 km/h.
8	**E**	Sucesiones	Los términos son $n^2 + 1$ para n = 1, 2, 3...; el sexto es $6^2 + 1 = 37$.
9	**D**	Operadores	3 ✱ 1 = 6 − 1 = 5. Luego 5 ✱ 4 = 10 − 4 = 6.
10	**A**	Sucesiones	Cada término es el anterior por 2 más 1: 31 × 2 + 1 = 63.
11	**B**	Sistemas de ecuaciones	Sumando: 2x = 14, x = 7; luego y = 3. x · y = 21.
12	**A**	Porcentajes	40 % de 500 = 200; 30 % de 200 = 60.
13	**B**	Descuentos	80 es el 80 % del precio original: P = 80 ÷ 0,8 = 100.
14	**B**	Tema central	El texto sostiene que el reciclaje es 'solo la última de varias estrategias', después de reducir y reutilizar.
15	**A**	Sentido contextual	El texto opone 'sostenible' a 'consumir sin control': se refiere a no agotar recursos en el tiempo.
16	**E**	Inferencia	El texto indica que reciclar requiere energía, transporte y agua, mientras que reutilizar evita fabricar botellas nuevas.
17	**B**	Tildación	'Cuándo' interrogativo lleva tilde. 'Dónde' debía tildarse en A (interrogativa indirecta); 'di' y 'fue' son monosílabos sin tilde; en E corresponde 'por qué'.
18	**D**	Eliminación de	Todas las oraciones tratan del café, excepto la IV, que habla del

		oraciones	té verde.
19	**B**	Conectores	Hay una relación de oposición entre estudiar mucho y no alcanzar el puntaje: 'sin embargo'.
20	**C**	Puntuación	La aposición explicativa 'la capital del Perú' va entre comas. En A y E sobra la coma entre sujeto y verbo o está mal ubicada; en B falta cerrar el inciso; en D no van dos puntos tras el verbo.